

Pattern 26 :- Multiply / Divide by a Fraction

Rule → Multiply / Divide by a fraction.

Examples :-

• 96 , 48 , 48 , 72 , 144 , 360 , 1080

$\times \frac{1}{2}$ $\times \frac{2}{2}$ $\times \frac{3}{2}$ $\times \frac{4}{2}$ $\times \frac{5}{2}$ $\times \frac{6}{2}$

• 1440 , 720 , 240 , 60 , 12 , 2

$\times \frac{1}{2}$ $\times \frac{1}{3}$ $\times \frac{1}{4}$ $\times \frac{1}{5}$ $\times \frac{1}{6}$

• 1080 , 540 , 360 , 270 , 216 , 180

$\times \frac{1}{2}$ $\times \frac{2}{3}$ $\times \frac{3}{4}$ $\times \frac{4}{5}$ $\times \frac{5}{6}$

• 405 , 270 , 360 , 720 , 1920 , 6400

$\times \frac{2}{3}$ $\times \frac{4}{3}$ $\times \frac{6}{3}$ $\times \frac{8}{3}$ $\times \frac{10}{3}$

Practice Questions:

Q1: 840, 560, 420, 336, 280, ?

- (A) 200 (B) 210 (C) 225 (D) 240 (E) None of these

840, 560, 420, 336, 280, (?) $\rightarrow 280 \times \frac{6}{7}$
 $\times \frac{2}{3}$ $\times \frac{3}{4}$ $\times \frac{4}{5}$ $\times \frac{5}{6}$ $\times \frac{6}{7}$ = 240

Q2: 1024, 1280, 1920, 3360, ?, 15120

- (A) 6400 (B) 6720 (C) 6800 (D) 7000 (E) 7200

(A) 6400 (B) 6720 (C) 6800 (D) 7000 (E) 7200

1024, 1280, 1920, 3360, (?), 15120

$\times \frac{5}{4}$ $\times \frac{6}{4}$ $\times \frac{7}{4}$ $\times \frac{8}{4}$ $\times \frac{9}{4}$

$3360 \times \frac{8}{4} = 6720$

Q3: 1080, 972, 864, 756, 648, ?

- (A) 540 (B) 576 (C) 525 (D) 550 (E) None of these

$1080, 972, 864, 756, 648, (?)$
 $\times \frac{9}{10} \quad \times \frac{8}{9} \quad \times \frac{7}{8} \quad \times \frac{6}{7} \quad \times \frac{5}{6}$
 $648 \times \frac{5}{6} = 108 \times 5 = 540$

Q5: 1890, 420, 120, 48, ?, 64

(A) 24

(B) 32

(C) 40

(D) 48

(E) 64

1890, 420, 120, 48, ?, 64

$\times 4.5$ $\times 3.5$ $\times 2.5$ $\times 1.5$ $\times 0.5$

$$64 \times 0.5$$

$$64 \times \frac{1}{2}$$

= 32

Q6: 29, 0, -23, ?, -59, -72, -83

(A) -41

(B) -45

(C) -43

(D) -44

(E) -42

29, 0, -23, ?, -59, -72, -83

-29 -23 -19 -17 -13 -11

$-23 - 19 = -42$

{Prime Numbers}

Q7: 6, 8, 12, 44, 160, ?

(A) 820

(B) 840

(C) 832

(D) 848

(E) 860

6, 8, 12, 44, 160, ?

$\times 1$ $\times 2$ $\times 3$ $\times 4$ $\times 5$

+2 -4 +8 -16 +32

$(160 \times 5) + 32$

$800 + 32$

832

Q8: 10, 40, 22, 88, 70, 280, ?, 1048, 1030

(A) 260

(B) 266

(C) 264

(D) 262

(E) 268

10, 40, 22, 88, 70, 280, ?, 1048, 1030

($\times 4$) (-18) ($\times 4$) (-18) ($\times 4$) (-18) ($\times 4$) (-18)

$280 - 18 = 262$

Q9: 720, 360, 1080, 270, ?, 225

(A) 1320

(B) 1340

☒ (C) 1350

(D) 1360

(E) 1380

720, 360, 1080, 270, (?), 225

$\div 2$ $\times 3$ $\div 4$ $\times 5$ $\div 6$

270×5
1350

Q10: 200, 542, 757, 881, 944, ?, 977

(A) 968

☒ (B) 970

(C) 972

(D) 974

(E) 976

200, 542, 757, 881, 944, (?), 977

$+342$ $+215$ $+124$ $+63$ $+26$ $+7$

$\downarrow$ $\downarrow$ $\downarrow$ $\downarrow$ $\downarrow$ $\downarrow$

$343-1$ $216-1$ $125-1$ $64-1$ $27-1$ $8-1$

7^3-1 6^3-1 5^3-1 4^3-1 3^3-1 2^3-1

$944 + 26 = 970$

Q11: 30, 96, 294, 888, ?, 8016

(A) 2660

(B) 2690

(C) 2680

(D) 2670

(E) 2700

30, 96, 294, 888, (?), 8016

$\times 3$ $\times 3$ $\times 3$ $\times 3$ $\times 3$

$+6$ $+6$ $+6$ $+6$ $+6$

Q12: 13, 24, 44, 80, 144, ?, 448

(A) 252

(B) 254

☒ (C) 256

(D) 258

(E) 260

13, 24, 44, 80, 144, (?), 448

$\times 2$ $\times 2$ $\times 2$ $\times 2$ $\times 2$ $\times 2$

-2 -4 -8 -16 -32 -64

$(144 \times 2) - 32$

$288 - 32 = 256$

Q13: 48, 24, 24, 36, 72, ?, 540

(A) 170

(B) 175

(C) 190

(D) 185

(E) 180

48, 24, 24, 36, 72, (?), 540

$\times 0.5$ $\times 1$ $\times 1.5$ $\times 2$ $\times 2.5$ $\times 3$

$$72 \times 2.5 = 72 \times \frac{5}{2} = 180$$

Q14: 14, 22, 36, 58, 94, 152, ?

(A) 246

(B) 244

(C) 240

(D) 248

(E) 252

14, 22, 36, 58, 94, 152, (?)

$+14$ $+22$ $+36$ $+58$ $+94$

$152 + 94 = 246$

{ Addition of Previous term }

Q15: 401, 409, 419, 421, 431, 433, 439, 443, 449, ?

(A) 451

(B) 453

(C) 455

(D) 457

(E) 459

401, 409, 419, 421, 431, 433, 439, 443, 449, (?)

{ List of Consecutive Prime Numbers }

Q16: 12, 26, 54, 110, ?, 446, 894

(A) 220

(B) 228

(C) 224

(D) 226

(E) 222

12, 26, 54, 110, (?), 446, 894

$\times 2$ $\times 2$ $\times 2$ $\times 2$ $\times 2$ $\times 2$

$+2$ $+2$ $+2$ $+2$ $+2$ $+2$

$$(110 \times 2) + 2$$

$$220 + 2 = 222$$

Q17: 40, 20, 15, 15, ?, 28.125

(A) 18.75

(B) 18.5

(C) 19

(D) 19.25

(E) 19.5

40, 20, 15, 15, ?, 28.125

$\times \frac{2}{4}$ $\times \frac{3}{4}$ $\times \frac{4}{4}$ $\times \frac{5}{4}$ $\times \frac{6}{4}$

$15 \times \frac{5}{4}$
 $= \frac{75}{4}$
 $= 18.75$

Q18: 2, -10, 6, -14, ?, -18, 14

(A) 8

(B) 9

(C) 10

(D) 11

(E) 12

2, -10, 6, -14, ?, -18, 14

$+4$ $+4$ $+4$
 -4 -4

$6 + 4$
 $= 10$

Q19: 2, 6, 12, 20, 30, ?

(A) 42

(B) 40

(C) 44

(D) 46

(E) 48

2, 6, 12, 20, 30, ? $\Rightarrow$ 42

$\downarrow$ $\downarrow$ $\downarrow$ $\downarrow$ $\downarrow$ $\downarrow$
 (1×2) (2×3) (3×4) (4×5) (5×6) (6×7)

Q20: 12, 14.4, 18, 22.8, 28.8, ?

(A) 35.4

(B) 35.8

(C) 36.2

(D) 36

(E)

12, 14.4, 18, 22.8, 28.8, ? $\Rightarrow$ 36

$+2.4$ $+3.6$ $+4.8$ $+6.0$ $+7.2$

$28.8 + 7.2$
 $= 36$

Q21: 30, 38, ?, 111, 136, 352

(A) 45

(B) 46

☒ (C) 47

(D) 48

(E) 49

$$\begin{array}{ccccccccc}
 30 & , & 38 & , & ? & , & 111 & , & 136 & , & 352 \\
 \swarrow & & \swarrow & & \swarrow & & \swarrow & & \swarrow & & \swarrow \\
 +8 & & +9 & & +64 & & +25 & & +216 & & \\
 (2^3) & & (3^2) & & (4^3) & & (5^2) & & (6^3) & &
 \end{array}$$

$38 + 9 = 47$

Q22: 110, 135, 186, 289, 496, ?

(A) 905

(B) 907

(C) 909

☒ (D) 911

(E) 913

$$\begin{array}{ccccccccc}
 110 & , & 135 & , & 186 & , & 289 & , & 496 & , & ? \\
 \swarrow & & \swarrow & & \swarrow & & \swarrow & & \swarrow & & \swarrow \\
 +25 & & +51 & & +103 & & +207 & & +415 & & \\
 \swarrow & & \swarrow & & \swarrow & & \swarrow & & \swarrow & & \swarrow \\
 \times 2 & & \times 2 & & \times 2 & & \times 2 & & \times 2 & & \times 2 \\
 +1 & & +1 & & +1 & & +1 & & +1 & & +1
 \end{array}$$

$496 + 415 = 911$

Q23: 200, ?, 218, 238, 268, 310

☒ (A) 206

(B) 204

(C) 208

(D) 210

(E) 212

$$\begin{array}{ccccccccc}
 200 & , & ? & , & 218 & , & 238 & , & 268 & , & 310 \\
 \swarrow & & \swarrow & & \swarrow & & \swarrow & & \swarrow & & \swarrow \\
 +6 & & +12 & & +20 & & +30 & & +42 & & \\
 (2 \times 3) & & (3 \times 4) & & (4 \times 5) & & (5 \times 6) & & (6 \times 7) & &
 \end{array}$$

206

Q24: 648, 448, 294, 180, 100, ?

(A) 44

(B) 46

(C) 48

(D) 50

(E) 52

$$\begin{array}{ccccccccc}
 648 & , & 448 & , & 294 & , & 180 & , & 100 & , & ? \\
 \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\
 9^3 - 9^2 & & 8^3 - 8^2 & & 7^3 - 7^2 & & 6^3 - 6^2 & & 5^3 - 5^2 & & 4^3 - 4^2 \\
 (729 - 81) & & (512 - 64) & & (343 - 49) & & (216 - 36) & & (125 - 25) & & (64 - 16)
 \end{array}$$

48

Frequently used Pattern $\rightarrow n^3 - n^2$

Q25: 300, 294, 282, 262, 232, ?

(A) 186

(B) 188

(C) 192

(D) 190

(E) 194

300, 294, 282, 262, 232, ? → 190

-6 -12 -20 -30 -42
 (2×3) (3×4) (4×5) (5×6) (6×7)

Q26: 20, 25, 75, 80, 240, 245, ?

(A) 730

(B) 750

(C) 740

(D) 745

(E) 735

20, 25, 75, 80, 240, 245, ? → 245 × 3 = 735

$+5$ $\times 3$ $+5$ $\times 3$ $+5$ $\times 3$

Q27: 3, 8, 27, 112, 565, ?

(A) 3384

(B) 3390

(C) 3408

(D) 3402

(E) 3396

3, 8, 27, 112, 565, ? → $(565 \times 6) + 6 = 3396$

$\times 2$ $\times 3$ $\times 4$ $\times 5$ $\times 6$
 $+2$ $+3$ $+4$ $+5$ $+6$

Q28: 7500, 300, 15, 1, ?, 0.02

(A) 0.1

(B) 0.2

(C) 0.5

(D) 0.05

(E) 0.04

7500, 300, 15, 1, ?, 0.02

$\div 25$ $\div 20$ $\div 15$ $\div 10$ $\div 5$

$$\frac{1}{10} = 0.1 \quad \text{and} \quad \frac{0.1}{5} = 0.02$$

Q29: 4740, 1581, ?, 177, 60, 21, 8

(A) 528

(B) 524

(C) 520

(D) 532

(E) 536

$(1581 \div 3) + 1 \rightarrow 528$
 4740, 1581, ?, 177, 60, 21, 8
 $\div 3 + 1$ $\div 3 + 1$ $\div 3 + 1$ $\div 3 + 1$ $\div 3 + 1$ $\div 3 + 1$

Q30: 360, 180, 120, 90, 72, ?

(A) 56

(B) 58

(C) 50

(D) 60

(E) 64

360, 180, 120, 90, 72, ?
 $\times \frac{1}{2}$ $\times \frac{2}{3}$ $\times \frac{3}{4}$ $\times \frac{4}{5}$ $\times \frac{5}{6}$
 $72 \times \frac{5}{6} = 60$

Q31: 2, 6, 24, 120, 720, ?

(A) 4800

(B) 5000

(C) 5200

(D) 5120

(E) 5040

2, 6, 24, 120, 720, ?
 $\times 3$ $\times 4$ $\times 5$ $\times 6$ $\times 7$
 $720 \times 7 = 5040$